

Lista de Exercícios — Aula 1

Introdução a Algoritmos | Raoni F. S. Teixeira

Lista 1 Introdução a Algoritmos

Os exercícios desta lista não exigem código em C. O objetivo é desenvolver o raciocínio algorítmico — a capacidade de descrever uma solução de forma precisa e passo a passo, antes de traduzir para qualquer linguagem.

Parte A — Problemas clássicos de lógica

1. **Travessia do rio.** Um fazendeiro precisa atravessar um rio numa canoa que comporta apenas ele e mais um item por vez. Ele tem consigo um lobo, uma cabra e um maço de repolhos. Se deixados sozinhos, o lobo come a cabra e a cabra come o repolho. Descreva um algoritmo (sequência numerada de passos) que leve todos ao outro lado sem perdas. Quantas travessias são necessárias no mínimo?
2. **A moeda falsa.** Você tem 9 moedas aparentemente idênticas, mas uma delas é falsa e pesa ligeiramente menos. Você dispõe de uma balança de dois pratos (sem pesos), que apenas indica qual lado é mais pesado ou se estão equilibrados. **a)** Descreva um algoritmo que identifica a moeda falsa usando no máximo 2 pesagens.
b) Se houvesse 27 moedas, quantas pesagens seriam necessárias? Generalize: para 3^n moedas, quantas pesagens são suficientes?
3. **Os missionários e os canibais.** Três missionários e três canibais precisam atravessar um rio numa canoa com capacidade para duas pessoas. Se em qualquer margem (ou na canoa) os canibais superarem em número os missionários, os missionários serão comidos. Descreva um algoritmo que leve todos ao outro lado em segurança. (*Dica: represente o estado como (missionários na margem esquerda, canibais na margem esquerda, posição da canoa).*)
4. **O jarro d'água.** Você tem dois jarros sem marcação: um de 5 litros e um de 3 litros. Você dispõe de uma fonte ilimitada de água. Descreva um algoritmo para obter exatamente 4 litros num dos jarros.

5. **Como medir 1 litro de leite?** Você tem três recipientes sem marcação: um de 12 litros (cheio), um de 7 litros (vazio) e um de 5 litros (vazio). Não há torneira — a única operação permitida é transferir líquido de um recipiente para outro, parando apenas quando o recipiente de origem esvazia ou o de destino enche.

a) Descreva um algoritmo que deixe exatamente 1 litro em algum dos três recipientes. Use a tabela abaixo para registrar o estado (quantidade em cada recipiente) após cada operação:

Passo	12L	7L	5L	Operação realizada
Inicial	12	0	0	—
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

b) Qual é o número mínimo de operações que você encontrou? Existe uma solução com menos passos?

c) Generalize: dada a restrição de que só se pode transferir de um recipiente para outro (sem medir parcialmente), quais quantidades é possível medir com recipientes de 12L, 7L e 5L? (Dica: qual é o MDC de 7 e 5? Qual é a relação entre o MDC e as quantidades alcançáveis?)

-
6. **A lâmpada e os interruptores.** Você está numa sala com três interruptores. Em outra sala (inacessível com os interruptores ligados) há três lâmpadas, cada uma controlada por um dos interruptores. Você pode entrar na segunda sala apenas uma vez. Descreva um algoritmo para descobrir qual interruptor controla qual lâmpada. *(Este problema exige uma observação além do estado liga/desliga. Qual propriedade física de uma lâmpada ligada por tempo suficiente pode ser usada?)*

Parte B — Algoritmos do cotidiano

1. Descreva um algoritmo detalhado para ordenar um baralho de 52 cartas por naipe (copas, ouros, paus, espadas) e, dentro de cada naipe, em ordem crescente de valor (A, 2, 3, ..., 10, J, Q, K). Quais são as entradas e saídas do seu algoritmo?
2. Descreva um algoritmo para encontrar o número de telefone de uma pessoa numa lista telefônica impressa (ordenada alfabeticamente por sobrenome). Compare com a estratégia de procurar página por página desde o início — qual é mais eficiente?
3. Considere o seguinte algoritmo em pseudocódigo para um jogo:
“leia um chute do jogador se chute == numero_secreto: imprima “Acertou!” ganhou = verdadeiro senao se chute < numero_secreto: imprima “Muito baixo” senao: imprima “Muito alto””
a) Este algoritmo sempre termina? Justifique.
b) Modifique o algoritmo para limitar o número de tentativas a 7. O jogador consegue sempre adivinhar um número entre 1 e 100 em 7 tentativas com uma estratégia ótima? Por quê?

Parte C — Tipos de erro

1. Classifique cada situação abaixo em erro de **sintaxe**, de **execução** ou de **lógica**. Justifique cada resposta.

Situação	Tipo de erro	Justificativa
Esquecer o ; ao final de uma instrução em C		
Dividir um número pelo valor lido, sem tratar o caso em que o usuário digita zero		
Calcular a média de N notas como soma / N quando soma e N são ambos int e N = 3		
Escrever if (x = 5) em vez de if (x == 5)		
Usar uma variável antes de declará-la		
Um programa de caixa eletrônico que funciona para saques normais mas trava quando o saldo é exatamente zero		